# Báo cáo kết quả huấn luyện & Thử nghiệm

Đề tài: Phát hiện trùng lặp mã nguồn C/C++ và Python

Ngày 10 tháng 10 năm 2026

## 1 Kết quả tuần này

Hoàn thành train 5 phương pháp trên POJ-104: CodeBERT (`codebert-base`, 3 epoch), GraphCodeBERT (`graphcodebert-base`, 3 epoch), ASTNN (7 epoch), CPG-GNN (15 epoch), Hybrid (warm-start từ GraphCodeBERT và CPG-GNN, fine-tune 4 epoch). Ngưỡng chọn trên validation, giữ nguyên khi test và khi demo. Chạy demo cho kết quả trên tập test ở mục 6.

## 2 Kết quả huấn luyện

Val F1 theo epoch (ngưỡng chọn trên validation).

| Epoch | CodeBERT | GraphCodeBERT | ASTNN | CPG-GNN | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 0,919 | **0,915** | 0,789 | 0,782 | **0,914** |
| E1 | **0,919** | 0,914 | 0,814 | 0,773 | 0,893 |
| E2 | 0,912 | 0,911 | 0,841 | 0,806 | 0,859 |
| E3 | — | — | **0,853** | 0,794 | 0,879 |
| E4 | — | — | 0,804 | 0,833 | — |
| E5 | — | — | 0,823 | 0,816 | — |
| E6 | — | — | 0,841 | 0,804 | — |
| E7 | — | — | — | 0,817 | — |
| E8 | — | — | — | 0,816 | — |
| E9 | — | — | — | 0,836 | — |
| E10 | — | — | — | 0,827 | — |
| E11 | — | — | — | 0,830 | — |
| E12 | — | — | — | 0,837 | — |
| E13 | — | — | — | 0,838 | — |
| E14 | — | — | — | **0,842** | — |

## 3 Kết quả test

| PP | Prec. | Rec. | F1 | AUC | Ngưỡng |
|---|---|---|---|---|---|
| CodeBERT | 0,931 | 0,890 | **0,910** | **0,973** | 0,500 |
| GraphCodeBERT | 0,883 | 0,933 | 0,907 | 0,971 | 0,512 |
| ASTNN | 0,760 | 0,894 | 0,821 | 0,889 | 0,557 |
| CPG-GNN | 0,723 | 0,887 | 0,797 | 0,882 | 0,470 |
| Hybrid | 0,905 | 0,922 | **0,913** | 0,970 | 0,370 |

## 6 Minh hoạ

Cách đọc hình:

- Hai phía cùng màu là hai đoạn chính mô hình đó cho là khớp nhau.
- Mỗi mô hình một bảng màu riêng vì mỗi họ nhìn code bằng tín hiệu riêng.
- CodeBERT, GraphCodeBERT, Hybrid bắt cặp từng từ trên vector encoder.
- ASTNN bắt cặp câu lệnh trên vector RvNN, bỏ span bao hơn 60% file và chỉ giữ statement trong cùng (không bôi cả hàm).
- CPG-GNN bắt cặp dòng trên vector node GAT.
- MOSS tô đúng vùng khớp mà server Stanford trả về trên trang match (cặp không được gắn cờ hiện trắng trơn, không có màu nào).
- Vàng lẻ là token mô hình dựa vào để cho điểm nhưng không ghép được cặp, không màu là phần còn lại.

### 6.1 Cặp clone: 355523 với 355575

Hai file giống hệt nhau. Cả 5 phương pháp kết luận đúng: CodeBERT 1,000, GraphCodeBERT 1,000, ASTNN 0,985, CPG-GNN 0,967, Hybrid 1,000, đều trên ngưỡng nên là clone. MOSS server cũng gắn cờ đúng (0,980).

**CodeBERT – 1,000 (clone)**

**File A (355523)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a, b;
cin>>a>> b;
if (a >b){
cout<<"deficit"<< endl;
cout << a - b <<endl ;
}
else if (a == b ){
cout << "break-even"<< endl ;
cout << a- b ;
}
else if (a < b ){
cout<< "profit" <<endl ;
cout<<b-a;
}
return 0 ;
}
```

**File B (355575)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main() {
long long a, b ;
cin>>a>>b ;
if (a >b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b <<endl ;
}
else if (a == b ){
cout << "break-even"<< endl ;
cout << a- b ;
}
else if (a < b ){
cout << "profit" <<endl ;
cout<<b-a;
}
return 0 ;
}
```

## GraphCodeBERT – 1,000 (clone)

**File A (355523)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a , b;
cin >> a >> b ;
if ( a > b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b<<endl ;
}
else if ( a == b){
cout << "break-even" << endl;
cout<<a- b ;
}
else if (a< b ){
cout << "profit"<< endl ;
cout<<b-a ;
}
return 0;
}
```

**File B (355575)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main () {
long long a , b;
cin >> a >> b ;
if ( a > b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b<<endl ;
}
else if ( a == b){
cout << "break-even" << endl;
cout<<a- b ;
}
else if ( a< b ){
cout << "profit"<< endl ;
cout<<b-a ;
}
return 0;
}
```

## ASTNN – 0,985 (clone)

**File A (355523)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a,b;
cin>>a>>b;
if (a>b) {
cout<<"deficit"<<endl;
cout<<a-b<<endl;
}
else if (a==b) {
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
 }
else if (a<b){
 cout<<"profit"<<endl;
 cout<<b-a;
 }
return 0;
}
```

**File B (355575)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a,b;
cin>>a>>b;
if (a>b) {
cout<<"deficit"<<endl;
cout<<a-b<<endl;
}
else if (a==b) {
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
 }
else if (a<b){
 cout<<"profit"<<endl;
 cout<<b-a;
 }
return 0;
}
```

## CPG-GNN – 0,967 (clone)

**File A (355523)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
}
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
}
 else if (a<b){
cout<<"profit"<<endl;
cout<<b-a;
}
 return 0;
}
```

**File B (355575)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
}
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
}
 else if (a<b){
cout<<"profit"<<endl;
cout<<b-a;
}
 return 0;
}
```

## Hybrid – 1,000 (clone)

**File A (355523)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main () {
long long a ,b;
cin>>a>>b ;
if (a > b ){
cout <<"deficit"<< endl;
cout <<a-b << endl ;
}
else if ( a == b ){
cout << "break-even"<< endl ;
cout<< a - b;
}
else if (a<b ){
cout << "profit"<< endl;
cout << b - a;
}
return 0;
}
```

**File B (355575)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main () {
long long a ,b;
cin>>a>>b ;
if (a> b ){
cout <<"deficit"<< endl;
cout <<a-b << endl ;
}
else if ( a == b ){
cout << "break-even"<< endl ;
cout<< a - b;
}
else if (a<b ){
cout << "profit"<< endl;
cout << b - a;
}
return 0;
}
```

### MOSS (server Stanford) — 0,980 (clone)

**File A (355523)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
 }
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
 }
 else if (a<b){
 cout<<"profit"<<endl;
 cout<<b-a;
 }
 return 0;
}
```

**File B (355575)**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
 }
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
 }
 else if (a<b){
 cout<<"profit"<<endl;
 cout<<b-a;
 }
 return 0;
}
```

## 6.2 Cặp không clone: bài 30 với 33

Hai bài khác nhau của POJ-104. Cả 5 phương pháp kết luận đúng: CodeBERT 0,000, GraphCodeBERT 0,010, ASTNN 0,178, CPG-GNN 0,190, Hybrid 0,000, đều dưới ngưỡng nên không clone. MOSS server cũng không gắn cờ (0,000) nên đúng.

### CodeBERT – 0,000 (không clone)

**File A (bai 30)**

```
int main(){
int n,sum=0;
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
if(!(i%10==7)&&!(i%7==0)&&!(i/10==7)){
sum=sum+i*i;}
}
cout<<sum<<endl;
return 0;
}
```

**File B (bai 33)**

```
int main() {
int n,i;
 char a[9999][256],*p;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf("%s",a[i]);

}
for(i=0;i<n;i++){
 for(p=a[i];*p!='\0';p++){
if(*p=='A'){*p='T';}
else if(*p=='C'){*p='G';}
else if(*p=='G'){*p='C';}
else if(*p=='T'){*p='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts(a[i]);}


return 0;
}
```

## GraphCodeBERT – 0,010 (không clone)

**File A (bai 30)**

```
int main (){
int n,sum=0;
cin>> n;
for ( int i=1 ; i<=n ; i++)
{
if(!(i %10==7)&&!( i %7 ==0 )&&!( i /10==7)){
  sum =sum + i * i ;}
}
cout << sum<<endl;
return 0 ;
}
```

**File B (bai 33)**

```
int main () {
int n ,i;
char a[9999][256],* p;
scanf("%d",&n );
for(i=0 ; i< n ; i++){
scanf("%s", a[i ]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p=a[i];*p !='\0' ;p ++){
if (* p ==='A'){* p ='T';}
 else if(* p ==='C'){* p ='G';}
else if (* p== 'G'){* p= 'C' ;}
else if(* p ==='T'){* p= 'A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i]);}


return 0 ;
}
```

## ASTNN – 0,178 (không clone)

**File A (bai 30)**

```
int main(){
int n,sum=0;
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
if(!(i%10==7)&&!(i%7==0)&&!(i/10==7)){
  sum=sum+i*i;}
}
cout<<sum<<endl;
return 0;
}
```

**File B (bai 33)**

```
int main() {
int n,i;
char a[9999][256],*p;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf("%s",a[i]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p=a[i];*p!='\0';p++){
if(*p=='A'){*p='T';}
else if(*p=='C'){*p='G';}
else if(*p=='G'){*p='C';}
else if(*p=='T'){*p='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts(a[i]); }


return 0;
}
```

## CPG-GNN – 0,190 (không clone)

**File A (bai 30)**

```
int main(){
  int n,sum=0;
  cin>>n;
  for (int i=1;i<=n;i++)
{
  if(!(i%10==7)&&!(i%7==0)&&!(i/10==7)){
  sum=sum+i*i;}
}
cout<<sum<<endl;
  return 0;
}
```

**File B (bai 33)**

```
int main() {
int n,i;
  char a[9999][256],*p;
scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++){
scanf("%s",a[i]);

}
for(i=0;i<n;i++){
  for(p=a[i];*p!='\0';p++){
  if(*p=='A'){*p='T';}
else if(*p=='C'){*p='G';}
  else if(*p=='G'){*p='C';}
  else if(*p=='T'){*p='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
  puts(a[i]);}


  return 0;
}
```

## Hybrid – 0,000 (không clone)

**File A (bai 30)**

```
int main (){
int n , sum =0;
  cin>>n ;
  for (int i=1;i<= n ;i++)
{
if(!(i %10==7 )&&!(i %7 ==0)&&!(i /10==7 )){
sum= sum + i * i ;}
}
cout<<sum<< endl;
  return 0;
}
```

**File B (bai 33)**

```
int main () {
int n,i;
char  a[9999][256],* p;
scanf( "%d",& n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf( "%s", a[i]);

}
  for(i=0;i<n;i++){
for(p= a [i];*p!='\0';p++){
if(* p ='A'){* p ='T';}
  else  if(* p ='C'){*p='G';}
  else  if(* p ='G'){* p ='C';}
  else  if (* p ='T'){* p ='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i ]);}


  return 0;
}
```

**MOSS (server Stanford) — 0,000 (không clone)**

**File A (bai 30)**

```
int main(){
int n,sum=0;
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
if(!(i%10==7)&&!(i%7==0)&&!(i/10==7)){
sum=sum+i*i;}
}
cout<<sum<<endl;
return 0;
}
```

**File B (bai 33)**

```
int main() {
int n,i;
char a[9999][256],*p;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf("%s",a[i]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p=a[i];*p!='\0';p++){
if(*p=='A'){*p='T';}
else if(*p=='C'){*p='G';}
else if(*p=='G'){*p='C';}
else if(*p=='T'){*p='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts(a[i]);}


return 0;
}
```

# 7 Hạn chế

- Hybrid đỉnh ngay epoch đầu rồi overfit, CPG-GNN thì val F1 còn tăng ở epoch cuối.
- CodeBERT, GraphCodeBERT cắt đầu vào 256 token, CPG-GNN chặn 1500 node, hàm dài bị mất thông tin.

# 8 Kế hoạch tiếp theo

- Hybrid V2 (giảm LR) không tốt hơn V1 nên giữ V1; tiếp theo thử freeze encoder, chỉ train head rồi mới unfreeze.
- Thử đầu vào 512 token, nới giới hạn node của CPG-GNN.